Notes de version de Cloud Volumes ONTAP 9.10.1

Cloud Volumes ONTAP 9.10.1 release notes

NetApp
December 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/cloud-volumes-ontap-9101-relnotes/index.html on December 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Notes de version de Cloud Volumes ONTAP 9.10.1 . . . 1
Nouveautés de Cloud Volumes ONTAP 9.10.1 . . . 2
- Les instances c4, m4 et r4 ne sont plus prises en charge (28 octobre 2022) . . . 2
- 9.10.1 P6 (13 juillet 2022) . . . 2
- 9.10.1 P3 (15 mai 2022) . . . 2
- Mise à jour des licences (9 février 2022) . . . 2
- 9.10.1 GA (31 janvier 2022) . . . 3
- Prise en charge d'autres types de VM (2 janvier 2021) . . . 3
- 9.10.1 RC1 (28 novembre 2021) . . . 3
- Version requise de Cloud Manager Connector . . . 4
- Notes de mise à niveau . . . 5

Licences pour Cloud Volumes ONTAP . . . 6
Configurations compatibles . . . 7
- Configurations prises en charge dans AWS . . . 7
- Configurations prises en charge dans Azure . . . 10
- Configurations prises en charge dans Google Cloud . . . 14

Limites de stockage . . . 16
- Limites de stockage dans AWS . . . 16
- Limites de stockage dans Azure . . . 23
- Limites de stockage dans Google Cloud . . . 30

Problèmes connus . . . 34
Limites connues . . . 35
- Restrictions applicables dans tous les fournisseurs de cloud . . . 35
- Restrictions connues dans AWS . . . 37
- Restrictions connues dans Azure . . . 38
- Restrictions connues dans Google Cloud . . . 38

Les intégrations avec les fournisseurs cloud . . . 40
- Bonnes pratiques de support collaboratif . . . 40
- Événements de maintenance Azure . . . 40

Mentions légales . . . 41
- Droits d'auteur . . . 41
- Marques déposées . . . 41
- Brevets . . . 41
- Politique de confidentialité . . . 41
- Source ouverte . . . 41

Notes de version de Cloud Volumes ONTAP 9.10.1

Nouveautés de Cloud Volumes ONTAP 9.10.1

Cloud Volumes ONTAP 9.10.1 comprend un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et améliorations.

D'autres fonctionnalités et améliorations sont également introduites dans les dernières versions de Cloud Manager. Voir la "Notes de version de Cloud Manager" pour plus d'informations.

Les instances c4, m4 et r4 ne sont plus prises en charge (28 octobre 2022)

Dans AWS, les types d'instances EC2 c4, m4 et r4 ne sont plus pris en charge par Cloud Volumes ONTAP. Si un système existant s'exécute sur un type d'instance c4, m4 ou r4, vous devez passer à un type d'instance dans la famille d'instances c5, m5 ou r5.

"Découvrez comment modifier le type d'instance EC2 pour Cloud Volumes ONTAP".

Reportez-vous à la section "Support NetApp" pour en savoir plus sur la fin de disponibilité et la prise en charge de ces types d'instances.

9.10.1 P6 (13 juillet 2022)

Le correctif 9.10.1 P6 est maintenant disponible pour Cloud Volumes ONTAP dans Microsoft Azure si vous disposez d'un connecteur exécutant la version 3.9.19 ou ultérieure. Cloud Manager vous invite à mettre à niveau vos systèmes existants vers cette version de correctif.

"Consultez la liste des bugs corrigés dans le correctif P6" (Identifiant du site du support NetApp requis).

9.10.1 P3 (15 mai 2022)

Le correctif 9.10.1 P3 est désormais disponible pour Cloud Volumes ONTAP dans Microsoft Azure si vous disposez d'un connecteur exécutant la version 3.9.13 ou ultérieure. Cloud Manager vous invite à mettre à niveau vos systèmes existants vers cette version de correctif.

"Consultez la liste des bugs corrigés dans le patch P3" (Identifiant du site du support NetApp requis).

Mise à jour des licences (9 février 2022)

Nous avons introduit les changements suivants sur le marché pour Cloud Volumes ONTAP :

- Le pack Essentials et le pack Professional sont désormais disponibles dans AWS et Google Cloud Marketplaces.

  Ces méthodes de facturation à la capacité vous permettent de payer à l'heure ou d'acheter un contrat annuel directement auprès de votre fournisseur cloud. Vous avez toujours la possibilité d'acheter une licence de capacité supplémentaire directement auprès de NetApp.

  Si vous disposez déjà d'un abonnement dans Cloud Marketplace, vous êtes également automatiquement abonné à ces nouvelles offres. Vous pouvez choisir un mode de charge à la capacité lorsque vous déployez un nouvel environnement de travail Cloud Volumes ONTAP.

Si vous êtes un nouveau client, Cloud Manager vous invitera à vous inscrire lors de la création d'un environnement de travail.

- Les licences par nœud via AWS et Google Cloud Marketplaces sont obsolètes et ne sont plus disponibles pour les nouveaux abonnés. Cela inclut les contrats annuels et les abonnements horaires (Explore, Standard et Premium).

  Cette méthode de facturation est toujours disponible pour les clients existants disposant d'un abonnement actif.

"En savoir plus sur les options de licence pour Cloud Volumes ONTAP".

9.10.1 GA (31 janvier 2022)

La version GA de Cloud Volumes ONTAP 9.10.1 est désormais disponible. La version GA inclut des correctifs.

Cloud Manager vous invite à mettre à niveau les systèmes existants exécutant l'une des versions suivantes : 9.10.1 RC1, 9.10.0 ou 9.9.1.

Prise en charge d'autres types de VM (2 janvier 2021)

Cloud Volumes ONTAP, intégré à la version 3.9.14 de Cloud Manager, est désormais pris en charge avec les types de VM suivants dans Microsoft Azure, à partir de la version 9.10.1 :

- E4ds_v4
- E8ds_v4
- E23ds_v4
- E48ds_v4

Accédez au "configurations prises en charge" pour en savoir plus.

9.10.1 RC1 (28 novembre 2021)

Cloud Volumes ONTAP 9.10.1 Release candidate 1 est à présent disponible dans AWS, Azure et Google Cloud. Cette version comprend de nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes.

Améliorations DE LA HAUTE DISPONIBILITÉ dans Microsoft Azure

- Nous avons réduit la durée non planifiée du basculement pour les paires haute disponibilité Cloud Volumes ONTAP s'exécutant dans Microsoft Azure.
- NFSv4 est désormais pris en charge.

Pour que ces améliorations soient disponibles dans Cloud Volumes ONTAP, vous devez activer une fonctionnalité sur votre abonnement Azure. Un utilisateur Azure disposant de privilèges « propriétaire » peut activer la fonctionnalité à partir de l'interface de ligne de commande Azure :

```
az account set -s AZURE_SUBSCRIPTION_NAME_OR_ID
az feature register --name EnableHighAvailabilityMode --namespace
Microsoft.Network
az provider register -n Microsoft.Network
```

Cloud Manager vous invite à entrer ces informations dans un message d'action requise pour les systèmes Cloud Volumes ONTAP 9.10.1 sur lesquels la fonctionnalité doit être activée par un abonnement Azure.

Notez ce qui suit :

- La haute disponibilité de votre paire haute disponibilité Cloud Volumes ONTAP est sans problème. Cette fonctionnalité Azure fonctionne de concert avec ONTAP pour réduire le temps d'interruption de l'application observée par le client pour les protocoles NFS résultant d'événements de basculement non planifiés.
- L'activation de cette fonctionnalité n'engendre pas d'interruption sur les paires haute disponibilité d'Cloud Volumes ONTAP.
- L'activation de cette fonctionnalité sur votre abonnement Azure n'entraîne aucun problème pour les autres machines virtuelles.

Sécurité améliorée

Nous avons amélioré la sécurité de la création d'images ONTAP et de la sécurité du disque de démarrage Cloud Volumes ONTAP.

Prise en charge des abonnements Keystone Flex

Dans la version 3.9.13 de Cloud Manager, vous pouvez désormais utiliser un abonnement Keystone Flex avec des paires haute disponibilité Cloud Volumes ONTAP. Un abonnement Keystone Flex offre un service basé sur un abonnement avec paiement à l'utilisation. Vous bénéficiez d'une expérience de cloud hybride transparente pour les modèles de consommation des dépenses d'exploitation, de préférence en matière de CapEx ou de leasing à l'avance.

Un abonnement Keystone Flex est pris en charge avec toutes les nouvelles versions de Cloud Volumes ONTAP que vous pouvez déployer depuis Cloud Manager.

Une norme de gestion des clés de cryptage

La version 9.10.1 de ONTAP comprend une amélioration qui permet d'utiliser la solution Azure Key Vault (AKV) ou le service Google Cloud Key Management pour protéger les clés de chiffrement ONTAP.

"En savoir plus sur la prise en charge du cryptage pour Cloud Volumes ONTAP".

Version requise de Cloud Manager Connector

Cloud Manager Connector doit exécuter la version 3.9.13 ou ultérieure pour déployer de nouveaux systèmes Cloud Volumes ONTAP 9.10.1 et mettre à niveau les systèmes existants vers la version 9.10.1.

Les mises à niveau automatiques du connecteur sont activées par défaut, vous devez donc exécuter la dernière version.

Notes de mise à niveau

- La mise à niveau d'Cloud Volumes ONTAP doit être effectuée depuis Cloud Manager. Vous ne devez pas mettre à niveau Cloud Volumes ONTAP à l'aide de System Manager ou de l'interface de ligne de commandes. Cela peut affecter la stabilité du système.
- Vous pouvez effectuer la mise à niveau vers Cloud Volumes ONTAP 9.10.1 à partir de la version 9.10.0 et de la version 9.9.1. Cloud Manager vous invite à mettre à niveau les systèmes Cloud Volumes ONTAP éligibles vers la version 9.10.1.

  "Découvrez comment effectuer la mise à niveau lorsque Cloud Manager vous informe".

- La mise à niveau d'un système à un nœud unique permet de mettre le système hors ligne pendant 25 minutes au cours desquelles les E/S sont interrompues.
- La mise à niveau d'une paire haute disponibilité s'effectue sans interruption et les E/S sont continues. Au cours de ce processus de mise à niveau sans interruption, chaque nœud est mis à niveau en tandem afin de continuer à traiter les E/S aux clients.

DS3_v2

Depuis la version 9.9.1, le type de machine virtuelle DS3_v2 n'est plus pris en charge avec les systèmes Cloud Volumes ONTAP nouveaux et existants. Si votre système est déjà exécuté sur ce type de machine virtuelle, vous devez changer de type de machine virtuelle avant de passer à la version 9.10.1.

Licences pour Cloud Volumes ONTAP

Cloud Volumes ONTAP propose différentes options de licence qui vous permettent de choisir le modèle de consommation le mieux adapté à vos besoins.

Des options de licence sont disponibles pour les nouveaux clients :

Packs de licences basés sur la capacité

La licence basée sur la capacité vous permet de payer pour le Cloud Volumes ONTAP par Tio de capacité. La licence est associée à votre compte NetApp et vous permet de facturer plusieurs systèmes par rapport à la licence, tant que la capacité disponible par le biais de la licence est suffisante.

Une licence basée sur la capacité est disponible sous la forme d'un *package*. Lorsque vous déployez un système Cloud Volumes ONTAP, vous avez le choix entre plusieurs packages de licences en fonction des besoins de votre entreprise.

Abonnement Keystone Flex

Service basé sur un abonnement avec paiement à l'utilisation qui offre une expérience de cloud hybride transparente, pour les modèles de consommation OpEx, qui préfèrent les CapEx ou les crédits sur investissement en amont.

Le chargement est basé sur la taille de la capacité engagée pour une ou plusieurs paires haute disponibilité Cloud Volumes ONTAP dans votre abonnement Keystone Flex.

Le modèle de licence par nœud précédent reste disponible pour les clients qui ont déjà acheté une licence ou qui disposent d'un abonnement actif sur le marché.

"En savoir plus sur ces options de licence"

Configurations compatibles

Configurations prises en charge dans AWS

Plusieurs configurations Cloud Volumes ONTAP sont prises en charge dans AWS.

Nombre de nœuds pris en charge

Cloud Volumes ONTAP est disponible dans AWS en tant que système à un seul nœud et en tant que paire de nœuds haute disponibilité pour la tolérance aux pannes et la continuité de l'activité.

La mise à niveau d'un système à un seul nœud vers une paire haute disponibilité n'est pas prise en charge. Si vous souhaitez passer d'un système à un seul nœud à une paire haute disponibilité, vous devez déployer un nouveau système et répliquer les données du système existant vers le nouveau.

Stockage pris en charge

Cloud Volumes ONTAP prend en charge plusieurs types de disques EBS et le stockage objet S3 pour le Tiering des données. La capacité de stockage maximale dépend de la licence que vous choisissez.

Stockage pris en charge par licence

Chaque licence prend en charge une capacité système maximale différente. La capacité système maximale inclut le stockage sur disque et le stockage objet utilisé pour le Tiering des données. NetApp ne prend pas en charge le dépassement de cette limite.

	Fréemium	PAYGO Explore	PAIEMENT À L'UTILISATION Standard	PAIEMENT À L'UTILISATION Premium	Licence basée sur les nœuds	Licence basée sur la capacité
Capacité système maximale (disques + stockage objet) [1]	500 Gio	2 To	10 To	368 Tio [2]	368 Tio par licence [2]	2 Pio [2]

1. Dans le cas d'une paire HA, la limite de capacité s'effectue sur l'ensemble de la paire HA. Ce n'est pas par nœud. Par exemple, si vous utilisez la licence Premium, vous pouvez disposer d'une capacité pouvant atteindre 368 Tio entre les deux nœuds.
2. Pour certaines configurations, les limites de disque vous empêchent d'atteindre la limite de capacité en utilisant uniquement des disques. Dans ce cas, vous pouvez atteindre la limite de capacité de "tiering des données inactives vers le stockage objet". Pour plus d'informations sur les limites de disques, reportez-vous à la section "limites de stockage".
3. L'amélioration des performances d'écriture est activée lorsque les disques SSD sont utilisés avec toutes les configurations Cloud Volumes ONTAP, à l'exception de PAYGO Explore.
4. Il n'est pas recommandé de faire le Tiering des données dans le stockage objet lors de l'utilisation de disques durs à débit optimisé (st1).

Tailles de disque prises en charge

Dans AWS, un agrégat peut contenir jusqu'à 6 disques de même type et de même taille.

SSD polyvalents (gp3 et gp2)	SSD IOPS provisionnés (io1)	Disques durs à débit optimisé (st1)
• 100 Gio • 500 Gio • 1 To • 2 To • 4 To • 6 To • 8 To • 16 To	• 100 Gio • 500 Gio • 1 To • 2 To • 4 To • 6 To • 8 To • 16 To	• 500 Gio • 1 To • 2 To • 4 To • 6 To • 8 To • 16 To

Calcul EC2 pris en charge

Chaque licence Cloud Volumes ONTAP prend en charge différents types d'instances EC2. Pour vous faciliter la tâche, le tableau ci-dessous présente le CPU virtuel, la RAM et la bande passante pour chaque type d'instance pris en charge. "Pour en savoir plus sur les types d'instances EC2, consultez AWS".

Les bandes passantes présentées dans le tableau ci-dessous correspondent aux limites AWS documentées pour chaque type d'instance. Ces limites ne sont pas complètement alignées sur les solutions qu'offre Cloud Volumes ONTAP. Pour les performances attendues, reportez-vous à "Rapport technique NetApp 4383 : caractérisation des performances de Cloud Volumes ONTAP dans Amazon Web Services avec des charges de travail applicatives".

Licence	Instance prise en charge	VCPU	RAM	Flash cache [1]	Bande passante réseau (Gbit/s)	Bande passante EBS (Mbit/s)	Vitesse d'écriture élevée [2]
Explorer ou toute autre licence	m5.xlarge	4	16	Non pris en charge	Jusqu'à 10	Jusqu'à 4,750	Pris en charge (un seul nœud uniquement)
Standard ou toute autre licence	r5.xlarge	4	32	Non pris en charge	Jusqu'à 10	Jusqu'à 4,750	Pris en charge (un seul nœud uniquement)
	m5a.2xlarge	8	32	Non pris en charge	Jusqu'à 10	Jusqu'à 2,880	Pris en charge
	m5.2xlarge	8	32	Non pris en charge	Jusqu'à 10	Jusqu'à 4,750	Pris en charge

Licence	Instance prise en charge	VCPU	RAM	Flash cache [1]	Bande passante réseau (Gbit/s)	Bande passante EBS (Mbit/s)	Vitesse d'écriture élevée [2]
Premium ou toute autre licence							

Licence	Instance prise en charge	VCPU	RAM	Flash cache [1]	Bande passante réseau (Gbit/s)	Bande passante EBS (Mbit/s)	Vitesse d'écriture élevée [2]
	c5n.18xlarge	48 [4]	192	Non pris en charge	100	19,000	Pris en charge
	m5a.16xlarge	48 [4]	256	Non pris en charge	12	9,500	Pris en charge
	m5a.8xlarge	48 [4]	256	Non pris en charge	20	9,500	Pris en charge
	r5.12xlarge [3]	48	384	Non pris en charge	10	9,500	Pris en charge
	m5dn.24xlarge	48 [4]	384	Pris en charge	100	19,000	Pris en charge

1. Certains types d'instances incluent le stockage NVMe local, que Cloud Volumes ONTAP utilise *Flash cache*. Flash cache accélère l'accès aux données grâce à la mise en cache intelligente en temps réel des données utilisateur et des métadonnées NetApp lues récemment. Elle est efficace pour les charges de travail exigeant une capacité de lecture aléatoire maximale, dont les bases de données, la messagerie et les services de fichiers. La compression doit être désactivée sur tous les volumes pour tirer parti des améliorations des performances de Flash cache. "En savoir plus sur Flash cache".
2. Cloud Volumes ONTAP prend en charge une vitesse d'écriture élevée avec la plupart des types d'instances lors de l'utilisation d'une paire HA. Lors de l'utilisation d'un système à un seul nœud, la vitesse d'écriture élevée est prise en charge avec tous les types d'instances. "En savoir plus sur le choix d'une vitesse d'écriture".
3. Le type d'instance r5.12xlarge présente une limitation connue avec la prise en charge. Si un nœud redémarre de manière inattendue en raison d'un problème, le système peut ne pas collecter les fichiers « core » utilisés pour le dépannage et la racine du problème. Le client accepte les risques et les conditions d'assistance limitées et assume toute responsabilité en cas de problème. Cette limitation affecte les paires haute disponibilité nouvellement déployées et les paires haute disponibilité mises à niveau depuis la version 9.8. La limite n'affecte pas les systèmes à nœud unique récemment déployés.
4. Bien que ces types d'instances EC2 prennent en charge plus de 48 CPU virtuels, Cloud Volumes ONTAP prend en charge jusqu'à 48 CPU virtuels.
5. Lorsque vous choisissez un type d'instance EC2, vous pouvez indiquer s'il s'agit d'une instance partagée ou dédiée.
6. Cloud Volumes ONTAP peut être exécuté sur une instance EC2 réservée ou à la demande. Les solutions utilisant d'autres types d'instances ne sont pas prises en charge.

Régions prises en charge

Pour la prise en charge de chaque région AWS, consultez la section "Régions Cloud volumes Global".

Configurations prises en charge dans Azure

Azure prend en charge plusieurs configurations Cloud Volumes ONTAP.

Configurations prises en charge par licence

Cloud Volumes ONTAP est disponible dans Azure en tant que système à un seul nœud et en tant que paire de nœuds haute disponibilité pour la tolérance aux pannes et la continuité de l'activité.

La mise à niveau d'un système à un seul nœud vers une paire haute disponibilité n'est pas prise en charge. Si vous souhaitez passer d'un système à un seul nœud à une paire haute disponibilité, vous devez déployer un nouveau système et répliquer les données du système existant vers le nouveau.

Systèmes à un seul nœud

Lors du déploiement de Cloud Volumes ONTAP en tant que système à un seul nœud dans Azure, vous pouvez choisir l'une des configurations suivantes :

	Fréemium	PAYGO Explore	PAIEMENT À L'UTILISATION Standard	PAIEMENT À L'UTILISATION Premium	Licence basée sur les nœuds	Licence basée sur la capacité
Capacité système maximale (disques + stockage objet)	500 Gio	2 Tio [1]	10 To	368 To	368 Tio par licence	2 Pio
Types de machines virtuelles pris en charge	• DS4_v2 • DS5_v2 • DS13_v2 • DS14_v2 • DS15_v2 • L8S_v2 [2] • E4S_v3 • E8s_v3 • E32S_v3 [3] • E48s_v3 [3] • E64is_v3 [3] • E4ds_v4 [3] • E8ds_v4 [3] • E32ds_v4 [3] • E48ds_v4 [3] • E80ids_v4 [3]	• E4S_v3 • E4ds_v4 [3]	• DS4_v2 • DS13_v2 • E8s_v3 • E8ds_v4 [3]	• DS5_v2 • DS14_v2 • DS15_v2 • E32S_v3 [3] • E48s_v3 [3] • E64is_v3 [3] • E32ds_v4 [3] • E48ds_v4 [3] • E80ids_v4 [3]	• DS4_v2 • DS5_v2 • DS13_v2 • DS14_v2 • DS15_v2 • L8S_v2 [2] • E4S_v3 • E8s_v3 • E32S_v3 [3] • E48s_v3 [3] • E64is_v3 [3] • E4ds_v4 [3] • E8ds_v4 [3] • E32ds_v4 [3] • E48ds_v4 [3] • E80ids_v4 [3]	• DS4_v2 • DS5_v2 • DS13_v2 • DS14_v2 • DS15_v2 • L8S_v2 [2] • E4S_v3 • E8s_v3 • E32S_v3 [3] • E48s_v3 [3] • E64is_v3 [3] • E4ds_v4 [3] • E8ds_v4 [3] • E32ds_v4 [3] • E48ds_v4 [3] • E80ids_v4 [3]
Types de disque pris en charge [4]	Disques gérés HDD standard, disques gérés SSD standard et disques gérés SSD premium					

Remarques :

1. Le Tiering des données vers le stockage Azure Blob n'est pas pris en charge avec PAYGO Explore.
2. Ce type de serveur virtuel inclut le stockage NVMe local, que Cloud Volumes ONTAP utilise *Flash cache*. Flash cache accélère l'accès aux données grâce à la mise en cache intelligente en temps réel des données utilisateur et des métadonnées NetApp lues récemment. Il est efficace pour les charges de travail exigeant une capacité de lecture aléatoire maximale, dont les bases de données, la messagerie et les services de fichiers. La compression doit être désactivée sur tous les volumes pour tirer parti des

améliorations des performances de Flash cache. "En savoir plus >>".

3. Ces types de VM utilisent un "SSD Ultra" Pour VNVRAM, ce qui offre de meilleures performances d'écriture.

   Si vous choisissez l'un de ces types de VM lorsque vous déployez un nouveau système Cloud Volumes ONTAP, vous ne pouvez pas passer à un autre type de VM qui *n'utilise pas* un SSD Ultra pour VNVRAM. Par exemple, vous ne pouvez pas passer de E8ds_v4 à E8s_v3, mais vous pouvez passer de E8ds_v4 à E32ds_v4 car ces deux types de VM utilisent des SSD Ultra.

   Inversement, si vous avez déployé Cloud Volumes ONTAP à l'aide d'un autre type de VM, vous ne pourrez pas passer à un type de VM utilisant un SSD Ultra pour VNVRAM. Par exemple, vous ne pouvez pas passer de E8s_v3 à E8ds_v4.

4. Lors de l'utilisation d'un système à un seul nœud, la vitesse d'écriture élevée est prise en charge avec tous les types d'instances. Vous pouvez activer la vitesse d'écriture élevée depuis Cloud Manager lors du déploiement ou à tout moment après. "En savoir plus sur le choix d'une vitesse d'écriture".
5. Les performances d'écriture améliorées sont activées lorsque l'utilisation de disques SSD est utilisée.
6. Pour la prise en charge par région Azure, consultez la section "Régions Cloud volumes Global".
7. Cloud Volumes ONTAP peut être exécuté sur une instance de machine virtuelle réservée ou à la demande auprès de votre fournisseur cloud. Les solutions qui utilisent d'autres types d'instances VM ne sont pas prises en charge.

Paires HA

Lors du déploiement de Cloud Volumes ONTAP en tant que paire HA dans Azure, vous pouvez choisir l'une des configurations suivantes.

	Fréemium	PAIEMENT À L'UTILISATION Standard	PAIEMENT À L'UTILISATION Premium	Licence basée sur les nœuds	Licence basée sur la capacité
Capacité système maximale (disques + stockage objet)	500 Gio	10 To	368 To	368 Tio par licence	2 Pio
Types de machines virtuelles pris en charge	• DS4_v2 • DS5_v2 [1] • DS13_v2 • DS14_v2 [1] • DS15_v2 [1] • E8s_v3 • E48s_v3 [1] • E8ds_v4 [1] • E32ds_v4 [1] • E48ds_v4 [1] • E80ids_v4 [1,2]	• DS4_v2 • DS13_v2 • E8ds_v4 [1]	• DS5_v2 [1] • DS14_v2 [1] • DS15_v2 [1] • E8s_v3 • E48s_v3 [1] • E32ds_v4 [1] • E48ds_v4 [1] • E80ids_v4 [1,2]	• DS4_v2 • DS5_v2 [1] • DS13_v2 • DS14_v2 [1] • DS15_v2 [1] • E8s_v3 • E48s_v3 [1] • E8ds_v4 [1] • E32ds_v4 [1] • E48ds_v4 [1] • E80ids_v4 [1,2]	• DS4_v2 • DS5_v2 [1] • DS13_v2 • DS14_v2 [1] • DS15_v2 [1] • E8s_v3 • E48s_v3 [1] • E8ds_v4 [1] • E32ds_v4 [1] • E48ds_v4 [1] • E80ids_v4 [1,2]

	Fréemium	PAIEMENT À L'UTILISATION Standard	PAIEMENT À L'UTILISATION Premium	Licence basée sur les nœuds	Licence basée sur la capacité
Types de disques pris en charge	Blobs de page Premium				

Remarques :

1. Avec Cloud Volumes ONTAP, la vitesse d'écriture est élevée pour ces types de VM lors de l'utilisation d'une paire haute disponibilité. Vous pouvez activer la vitesse d'écriture élevée depuis Cloud Manager lors du déploiement ou à tout moment après. "En savoir plus sur le choix d'une vitesse d'écriture".
2. Cette machine virtuelle est recommandée uniquement lorsque le contrôle de maintenance Azure est nécessaire. Cette utilisation n'est pas recommandée pour les autres cas d'utilisation en raison des tarifs plus élevés.
3. PAYGO Explore n'est pas pris en charge avec les paires haute disponibilité dans Azure.
4. Pour la prise en charge par région Azure, consultez la section "Régions Cloud volumes Global".
5. Cloud Volumes ONTAP peut être exécuté sur une instance de machine virtuelle réservée ou à la demande auprès de votre fournisseur cloud. Les solutions qui utilisent d'autres types d'instances VM ne sont pas prises en charge.

Tailles de disque prises en charge

Dans Azure, un agrégat peut contenir jusqu'à 12 disques de même type et de même taille.

Systèmes à un seul nœud

Les systèmes à un seul nœud utilisent des disques gérés Azure. Les tailles de disque suivantes sont prises en charge :

SSD premium	SSD standard	Disque dur standard
• 500 Gio • 1 To • 2 To • 4 To • 8 To • 16 To • 32 To	• 100 Gio • 500 Gio • 1 To • 2 To • 4 To • 8 To • 16 To • 32 To	• 100 Gio • 500 Gio • 1 To • 2 To • 4 To • 8 To • 16 To • 32 To

Paires HA

Les paires HAUTE DISPONIBILITÉ utilisent des objets blob de pages Premium. Les tailles de disque suivantes sont prises en charge :

- 500 Gio

- 1 To
- 2 To
- 4 To
- 8 To

Configurations prises en charge dans Google Cloud

Google Cloud prend en charge plusieurs configurations Cloud Volumes ONTAP.

Configurations prises en charge par licence

Cloud Volumes ONTAP est disponible dans Google Cloud Platform en tant que système à un seul nœud et en tant que paire haute disponibilité de nœuds pour la tolérance aux pannes et la continuité de l'activité.

La mise à niveau d'un système à un seul nœud vers une paire haute disponibilité n'est pas prise en charge. Si vous souhaitez passer d'un système à un seul nœud à une paire haute disponibilité, vous devez déployer un nouveau système et répliquer les données du système existant vers le nouveau.

	Fréemium	**PAYGO Explore**	**PAIEMENT À L'UTILISATION Standard**	**PAIEMENT À L'UTILISATION Premium**	**Licence basée sur les nœuds**	**Licence basée sur la capacité**
Capacité système maximale (disques + stockage objet) [1]	500 GO	2 TO [2]	10 TO	368 TO	368 To par licence	2 Pio
Types de machine pris en charge [3]	• n1-standard-8 • n1-standard-32 • n2-standard-4 • n2-standard-8 • n2-standard-16 • n2-standard-32	• n2-standard-4	• n1-standard-8 • n2-standard-8	• n1-standard-32 • n2-standard-16 • n2-standard-32	• n1-standard-8 • n1-standard-32 • n2-standard-4 • n2-standard-8 • n2-standard-16 • n2-standard-32	• n1-standard-8 • n1-standard-32 • n2-standard-4 • n2-standard-8 • n2-standard-16 • n2-standard-32

	Fréemium	PAYGO Explore	PAIEMENT À L'UTILISATION Standard	PAIEMENT À L'UTILISATION Premium	Licence basée sur les nœuds	Licence basée sur la capacité
Types de disque pris en charge [4]	Disques persistants zonés (SSD, équilibré et standard)					

Remarques :

1. Les limites de disques peuvent vous empêcher d'atteindre la limite de capacité maximale du système en utilisant des disques seuls. Vous pouvez atteindre la limite de capacité de "tiering des données inactives vers le stockage objet".

   "En savoir plus sur les limites de disques dans Google Cloud".

2. Le Tiering des données vers Google Cloud Storage n'est pas pris en charge avec PAYGO Explore.
3. Le type de machine Custom-4-16384 n'est plus pris en charge par les nouveaux systèmes Cloud Volumes ONTAP.

   Si vous disposez d'un système existant fonctionnant sur ce type de machine, vous pouvez continuer à l'utiliser, mais nous vous recommandons de passer au type de machine n2-standard-4.

4. Les performances d'écriture améliorées sont activées lorsque l'utilisation de disques SSD est utilisée.
5. L'interface de Cloud Manager présente un type de machine supplémentaire pris en charge pour Standard et BYOL : n1-highmem-4. Toutefois, ce type de machine n'est pas destiné aux environnements de production. Nous l'avons disponible pour un environnement de laboratoire spécifique uniquement.
6. Pour la prise en charge par région Google Cloud Platform, rendez-vous sur "Régions Cloud volumes Global".
7. Cloud Volumes ONTAP peut être exécuté sur une instance de machine virtuelle réservée ou à la demande auprès de votre fournisseur cloud. Les solutions qui utilisent d'autres types d'instances VM ne sont pas prises en charge.

Tailles de disque prises en charge

Dans Google Cloud, un agrégat peut contenir jusqu'à 6 disques de même type et de même taille. Les tailles de disque suivantes sont prises en charge :

- 100 GO
- 500 GO
- 1 To
- 2 To
- 4 TO
- 8 TO
- 16 TO
- 64 TO

Limites de stockage

Limites de stockage dans AWS

Cloud Volumes ONTAP présente des limites de configuration du stockage pour assurer des opérations fiables. Pour des performances optimales, ne configurez pas votre système aux valeurs maximales.

Capacité système maximale par licence

La capacité système maximale d'un système Cloud Volumes ONTAP est déterminée par sa licence. La capacité système maximale inclut le stockage sur disque et le stockage objet utilisé pour le Tiering des données.

NetApp ne prend pas en charge le dépassement de la limite de capacité système. Si vous atteignez la limite de capacité sous licence, Cloud Manager affiche un message d'action requise et ne vous permet plus d'ajouter des disques supplémentaires.

Pour certaines configurations, les limites de disque vous empêchent d'atteindre la limite de capacité en utilisant uniquement des disques. Dans ce cas, vous pouvez atteindre la limite de capacité de "tiering des données inactives vers le stockage objet". Reportez-vous aux limites de capacité et de disques ci-dessous pour plus de détails.

Licence	Capacité système maximale (disques + stockage objet)
Fréemium	500 Gio
PAYGO Explore	2 Tio (le Tiering des données n'est pas pris en charge sur Explore)
PAIEMENT À L'UTILISATION Standard	10 To
PAIEMENT À L'UTILISATION Premium	368 To
Licence basée sur les nœuds	368 Tio par licence
Licence basée sur la capacité	2 Pio

Pour la haute disponibilité, la capacité de licence est-elle limitée par nœud ou pour la paire HA entière ?

La limite de capacité s'adresse à l'ensemble de la paire haute disponibilité. Il n'est pas par nœud. Par exemple, si vous utilisez la licence Premium, vous pouvez disposer d'une capacité pouvant atteindre 368 Tio entre les deux nœuds.

Pour un système haute disponibilité dans AWS, est-ce que les données en miroir sont prises en compte avec la limite de capacité ?

Non, ce n'est pas le cas. Les données d'une paire HA AWS sont mises en miroir de manière synchrone entre les nœuds, de sorte que les données soient disponibles en cas de panne. Par exemple, si vous achetez un disque de 8 To sur le nœud A, Cloud Manager alloue également un disque de 8 To sur le nœud B utilisé pour les données en miroir. Tandis que la capacité de 16 Tio a été provisionnée, seuls 8 Tio compte par rapport à la limite de licence.

Limites de disque et de Tiering par instance EC2

Cloud Volumes ONTAP utilise les volumes EBS comme disques, avec une taille de disque maximale de 16 Tio. Les sections ci-dessous présentent les limites des disques et des niveaux par famille d'instances EC2, car de nombreux types d'instances EC2 ont des limites de disques différentes. Les limites des disques sont également différentes entre les systèmes à un seul nœud et les paires haute disponibilité.

Notez ce qui suit :

- Les limites de disque ci-dessous sont spécifiques aux disques qui contiennent des données utilisateur. Les limites n'incluent pas le disque d'amorçage et le disque racine.
- Vous pouvez désormais acheter plusieurs licences basées sur des nœuds pour un système Cloud Volumes ONTAP BYOL afin d'allouer plus de 368 Tio de capacité. Le nombre de licences que vous pouvez acheter pour un système à un seul nœud ou une paire HA est illimité. Notez que les limites de disques peuvent vous empêcher d'atteindre la limite de capacité en utilisant des disques seuls. Vous pouvez aller au-delà de la limite des disques de "tiering des données inactives vers le stockage objet". "Découvrez comment ajouter des licences système à Cloud Volumes ONTAP".

Un seul nœud avec une licence Premium

Fréquence	Nombre maximal de disques par nœud	Capacité système maximale avec des disques seuls	Capacité système maximale avec disques et Tiering des données
instances c5, m5 et r5	21 [1]	336 To	368 To
m5dn.24xlarge	19 [2]	304 To	368 To

1. La limite des *nouveaux* déploiements de Cloud Volumes ONTAP est de 21 disques de données. Si vous mettez à niveau un système créé avec la version 9.7 ou antérieure, le système continue à prendre en charge 22 disques. Un disque de données moins est pris en charge sur les nouveaux systèmes qui utilisent ces types d'instances en raison de l'ajout d'un disque de base à partir de la version 9.8.
2. Ce type d'instance comporte plus de disques NVMe locaux que les autres types d'instances, ce qui signifie qu'un nombre moins important de disques de données sont pris en charge.

Un seul nœud avec licence basée sur les nœuds

Fréquence	Nombre maximal de disques par nœud	Capacité système max. Avec une licence		Capacité système max. Avec plusieurs licences	
		Disques seuls	Disques + hiérarchisation des données	Disques seuls	Disques + hiérarchisation des données
instances c5, m5 et r5	21 [1]	336 To	368 To	336 To	368 Tio x chaque licence
m5dn.24xlarge	19 [2]	304 To	368 To	304 To	368 Tio x chaque licence

1. La limite des *nouveaux* déploiements de Cloud Volumes ONTAP est de 21 disques de données. Si vous mettez à niveau un système créé avec la version 9.7 ou antérieure, le système continue à prendre en charge 22 disques. Un disque de données moins est pris en charge sur les nouveaux systèmes qui

utilisent ces types d'instances en raison de l'ajout d'un disque de base à partir de la version 9.8.

2. Ce type d'instance comporte plus de disques NVMe locaux que les autres types d'instances, ce qui signifie qu'un nombre moins important de disques de données sont pris en charge.

Un seul nœud avec licence basée sur la capacité

Fréquence	Nombre maximal de disques par nœud	Capacité système maximale avec des disques seuls	Capacité système maximale avec disques et Tiering des données
instances c5, m5 et r5	21	336 To	2 Pio
m5dn.24xlarge	19 [1]	304 To	2 Pio

1. Ce type d'instance comporte plus de disques NVMe locaux que les autres types d'instances, ce qui signifie qu'un nombre moins important de disques de données sont pris en charge.

Paires HA avec une licence Premium

Fréquence	Nombre maximal de disques par nœud	Capacité système maximale avec des disques seuls	Capacité système maximale avec disques et Tiering des données
instances c5, m5 et r5	18 [1]	288 To	368 To
m5dn.24xlarge	16 [2]	256 To	368 To

1. La limite des *nouveaux* déploiements de Cloud Volumes ONTAP est de 18 disques de données. Si vous mettez à niveau un système créé avec la version 9.7 ou antérieure, le système continue à prendre en charge 19 disques. Un disque de données moins est pris en charge sur les nouveaux systèmes qui utilisent ces types d'instances en raison de l'ajout d'un disque de base à partir de la version 9.8.
2. Ce type d'instance comporte plus de disques NVMe locaux que les autres types d'instances, ce qui signifie qu'un nombre moins important de disques de données sont pris en charge.

Paires HAUTE DISPONIBILITÉ avec un système de licence basé sur les nœuds

Fréquence	Nombre maximal de disques par nœud	Capacité système max. Avec une licence		Capacité système max. Avec plusieurs licences	
		Disques seuls	Disques + hiérarchisation des données	Disques seuls	Disques + hiérarchisation des données
instances c5, m5 et r5	18 [1]	288 To	368 To	288 To	368 Tio x chaque licence
m5dn.24xlarge	16 [2]	256 To	368 To	256 To	368 Tio x chaque licence

1. La limite des *nouveaux* déploiements de Cloud Volumes ONTAP est de 18 disques de données. Si vous mettez à niveau un système créé avec la version 9.7 ou antérieure, le système continue à prendre en charge 19 disques. Un disque de données moins est pris en charge sur les nouveaux systèmes qui

utilisent ces types d'instances en raison de l'ajout d'un disque de base à partir de la version 9.8.

2. Ce type d'instance comporte plus de disques NVMe locaux que les autres types d'instances, ce qui signifie qu'un nombre moins important de disques de données sont pris en charge.

Paires HAUTE DISPONIBILITÉ avec une licence basée sur la capacité

Fréquence	Nombre maximal de disques par nœud	Capacité système maximale avec des disques seuls	Capacité système maximale avec disques et Tiering des données
instances c5, m5 et r5	18	288 To	2 Pio
m5dn.24xlarge	16 [1]	256 To	2 Pio

1. Ce type d'instance comporte plus de disques NVMe locaux que les autres types d'instances, ce qui signifie qu'un nombre moins important de disques de données sont pris en charge.

Restrictions agrégées

Cloud Volumes ONTAP utilise les volumes AWS comme disques et les regroupe dans des *aggrégats*. Les agrégats fournissent du stockage aux volumes.

Paramètre	Limite
Nombre maximal d'agrégats	Un seul nœud : identique à la paire haute disponibilité de limite de disque : 18 dans un nœud [1]
Taille maximale des agrégats	96 Tio de capacité brute [2]
Disques par agrégat	1-6 [3]
Nombre maximal de groupes RAID par agrégat	1

Remarques :

1. Il n'est pas possible de créer 18 agrégats sur les deux nœuds d'une paire haute disponibilité, car cela dépasserait la limite sur le disque de données.
2. La limite de capacité de l'agrégat dépend des disques qui composent l'agrégat. La limite n'inclut pas le stockage objet utilisé pour le Tiering des données.
3. Tous les disques qui composent un agrégat doivent être de la même taille.

Limites des machines virtuelles de stockage

Certaines configurations vous permettent de créer des machines virtuelles de stockage supplémentaires pour Cloud Volumes ONTAP.

"Découvrez comment créer des machines virtuelles de stockage supplémentaires".

Type de licence	Limite des machines virtuelles de stockage
Freemium	24 machines virtuelles de stockage total [1,2]

Type de licence	Limite des machines virtuelles de stockage
PayGO basé sur la capacité ou BYOL [3]	24 machines virtuelles de stockage total [1,2]
Facturation basée sur un nœud	• 1 VM de stockage pour l'accès aux données • 1 VM de stockage pour la reprise après incident
BYOL sur nœud [4]	24 machines virtuelles de stockage total [1,2]

1. La limite peut être inférieure, selon le type d'instance EC2 que vous utilisez. Les limites par instance sont répertoriées dans la section ci-dessous.
2. Ces 24 machines virtuelles de stockage peuvent servir de données ou être configurées pour la reprise après incident.
3. Pour les licences basées sur la capacité, aucun coût de licence supplémentaire n'est requis pour les machines virtuelles de stockage supplémentaires, mais une charge de capacité minimale de 4 Tio par machine virtuelle de stockage. Par exemple, si vous créez deux machines virtuelles de stockage et que chacune possède une capacité provisionnée de 2 To, vous serez facturé au total de 8 Tio.
4. Le modèle BYOL basé sur les nœuds requiert une licence d'extension pour chaque machine virtuelle de stockage *service* de _données au-delà de la première machine virtuelle de stockage fournie par défaut avec Cloud Volumes ONTAP. Contactez l'équipe en charge de votre compte pour obtenir une licence d'extension de machine virtuelle de stockage.

   Les machines virtuelles de stockage que vous configurez pour la reprise après incident ne nécessitent pas de licence supplémentaire (elles sont gratuites), mais elles ne tiennent pas compte de la limite des machines virtuelles de stockage. Par exemple, si vous disposez de 12 machines virtuelles de stockage servant les données et de 12 machines virtuelles de stockage configurées pour la reprise sur incident, vous avez atteint ces limites et ne pouvez pas créer de machines virtuelles de stockage supplémentaires.

Limite de VM de stockage par type d'instance EC2

Lors de la création d'un VM de stockage supplémentaire, il est nécessaire d'allouer des adresses IP privées au port e0a. Le tableau ci-dessous identifie le nombre maximal d'adresses IP privées par interface, ainsi que le nombre d'adresses IP disponibles sur le port e0a après le déploiement de Cloud Volumes ONTAP. Le nombre d'adresses IP disponibles affecte directement le nombre maximal de VM de stockage pour cette configuration.

Les instances répertoriées ci-dessous concernent les familles d'instances c5, m5 et r5.

Configuration	Type d'instance	Nombre max. D'adresses IP privées par interface	IPS restant après le déploiement [1]	Max. Machines virtuelles de stockage sans LIF de gestion [2,3]	Max. Machines virtuelles de stockage avec une LIF de gestion [2,3]
Nœud unique	*.xlarge	15	9	10	5
	*.2xlarge	15	9	10	5
	*.4xlarge	30	24	24	12
	*.sbice	30	24	24	12
	*.9xlarge	30	24	24	12
	*.12xlarge	30	24	24	12
	*.16xlarge	50	44	24	12
	*.18xlarge	50	44	24	12
	*.24xlarge	50	44	24	12
Paire HA en AZ unique	*.xlarge	15	10	11	5
	*.2xlarge	15	10	11	5
	*.4xlarge	30	25	24	12
	*.sbice	30	25	24	12
	*.9xlarge	30	25	24	12
	*.12xlarge	30	25	24	12
	*.16xlarge	50	45	24	12
	*.18xlarge	50	45	24	12
	*.24xlarge	50	44	24	12
Paire HA dans multi AZS	*.xlarge	15	12	13	13
	*.2xlarge	15	12	13	13
	*.4xlarge	30	27	24	24
	*.sbice	30	27	24	24
	*.9xlarge	30	27	24	24
	*.12xlarge	30	27	24	24
	*.16xlarge	50	47	24	24
	*.18xlarge	50	47	24	24
	*.24xlarge	50	44	24	12

1. Ce chiffre indique le nombre d'adresses IP restantes_ privées disponibles sur le port e0a après le déploiement et la configuration de Cloud Volumes ONTAP. Par exemple, un système *.2xlarge prend en charge un maximum de 15 adresses IP par interface réseau. Lorsqu'une paire haute disponibilité est déployée dans un seul groupe de disponibilité, 5 adresses IP privées sont allouées au port e0a. Par conséquent, une paire haute disponibilité utilisant un type d'instance *.2 x grande taille dispose de 10

adresses IP privées restantes pour l'ajout de machines virtuelles de stockage supplémentaires.

2. Le nombre indiqué dans ces colonnes inclut la VM de stockage initiale créée par défaut par Cloud Manager. Par exemple, si 24 est répertorié dans cette colonne, cela signifie que vous pouvez créer 23 machines virtuelles de stockage supplémentaires pour un total de 24.
3. Une LIF de gestion pour la machine virtuelle de stockage est facultative. Une LIF de gestion fournit une connexion à des outils de gestion tels que SnapCenter.

   Comme elle nécessite une adresse IP privée, elle limite le nombre de VM de stockage supplémentaires que vous pouvez créer. La seule exception est une paire HA dans plusieurs AZS. Dans ce cas, l'adresse IP de la LIF de gestion est une adresse *flottante* IP qui ne compte pas sur la limite *private* IP.

Limites au niveau des fichiers et des volumes

Stockage logique	Paramètre	Limite
Fichiers	Taille maximale	16 To
	Maximum par volume	Selon la taille du volume, jusqu'à 2 milliards
Volumes FlexClone	Profondeur de clone hiérarchique [1]	499
Volumes FlexVol	Maximale par nœud	500
	Taille minimale	20 MO
	Taille maximale	100 To
Qtrees	Maximum par volume FlexVol	4,995
Copies snapshot	Maximum par volume FlexVol	1,023

1. La profondeur de clone hiérarchique correspond à la profondeur maximale d'une hiérarchie imbriquée de volumes FlexClone qui peut être créée à partir d'un seul volume FlexVol.

Limites de stockage iSCSI

Stockage iSCSI	Paramètre	Limite
LUN	Maximale par nœud	1,024
	Nombre maximal de mappages de LUN	1,024
	Taille maximale	16 To
	Maximum par volume	512
igroups	Maximale par nœud	256
Initiateurs	Maximale par nœud	512
	Maximum par groupe initiateur	128
Sessions iSCSI	Maximale par nœud	1,024

Stockage iSCSI	Paramètre	Limite
Lifs	Maximum par port	32
	Maximum par ensemble de ports	32
Porsets	Maximale par nœud	256

Limites de stockage dans Azure

Cloud Volumes ONTAP présente des limites de configuration du stockage pour assurer des opérations fiables. Pour des performances optimales, ne configurez pas votre système aux valeurs maximales.

Capacité système maximale par licence

La capacité système maximale d'un système Cloud Volumes ONTAP est déterminée par sa licence. La capacité système maximale inclut le stockage sur disque et le stockage objet utilisé pour le Tiering des données.

NetApp ne prend pas en charge le dépassement de la limite de capacité système. Si vous atteignez la limite de capacité sous licence, Cloud Manager affiche un message d'action requise et ne vous permet plus d'ajouter des disques supplémentaires.

Licence	Capacité système maximale (disques + stockage objet)
Fréemium	500 Gio
PAYGO Explore	2 Tio (le Tiering des données n'est pas pris en charge sur Explore)
PAIEMENT À L'UTILISATION Standard	10 To
PAIEMENT À L'UTILISATION Premium	368 To
Licence basée sur les nœuds	368 Tio par licence
Licence basée sur la capacité	2 Pio

Pour la haute disponibilité, la capacité de licence est-elle limitée par nœud ou pour la paire HA entière ?

La limite de capacité s'adresse à l'ensemble de la paire haute disponibilité. Il n'est pas par nœud. Par exemple, si vous utilisez la licence Premium, vous pouvez disposer d'une capacité pouvant atteindre 368 Tio entre les deux nœuds.

Limite des disques et du Tiering en fonction de la taille des machines virtuelles

Les limites de disque ci-dessous sont spécifiques aux disques qui contiennent des données utilisateur. Les limites n'incluent pas le disque racine, le disque principal et VNVRAM.

Les tableaux ci-dessous présentent la capacité maximale du système par taille de machine virtuelle avec des disques seuls, ainsi que le Tiering des données inactives vers le stockage objet.

- Les systèmes à un seul nœud peuvent utiliser des disques gérés HDD standard, des disques gérés SSD standard et des disques gérés SSD premium, avec jusqu'à 32 To par disque. Le nombre de disques pris en charge varie en fonction de la taille des machines virtuelles.
- Les systèmes HAUTE DISPONIBILITÉ utilisent des objets blob de pages Premium en tant que disques, avec jusqu'à 8 Tio par page. Le nombre de disques pris en charge varie en fonction de la taille des machines virtuelles.

> Vous pouvez acheter plusieurs licences basées sur des nœuds pour un système Cloud Volumes ONTAP BYOL afin d'allouer plus de 368 Tio de capacité. Le nombre de licences que vous pouvez acheter pour un système à un seul nœud ou une paire HA est illimité. Notez que les limites de disques peuvent vous empêcher d'atteindre la limite de capacité en utilisant des disques seuls. Vous pouvez aller au-delà de la limite des disques de "tiering des données inactives vers le stockage objet". "Découvrez comment ajouter des licences système à Cloud Volumes ONTAP".

Un seul nœud avec une licence Premium

Taille des machines virtuelles	Disques MAX Data par nœud	Capacité système maximale avec des disques seuls	Capacité système maximale avec disques et Tiering des données
DS5_v2	61	368 To	368 To
DS14_v2	61	368 To	368 To
DS15_v2	61	368 To	368 To
E32S_v3	29	368 To	368 To
E48s_v3	29	368 To	368 To
E64is_v3	29	368 To	368 To
E23ds_v4	29	368 To	368 To
E48ds_v4	29	368 To	368 To
E80ids_v4	61	368 To	368 To

Un seul nœud avec licence basée sur les nœuds

Taille des machines virtuelles	Disques MAX Data par nœud	Capacité système max. Avec une licence		Capacité système max. Avec plusieurs licences	
		Disques seuls	Disques + hiérarchisation des données	Disques seuls	Disques + hiérarchisation des données
DS4_v2	29	368 To	368 To	896 To	368 Tio x chaque licence
DS5_v2	61	368 To	368 To	896 To	368 Tio x chaque licence

Taille des machines virtuelles	Disques MAX Data par nœud	Capacité système max. Avec une licence		Capacité système max. Avec plusieurs licences	
DS13_v2	29	368 To	368 To	896 To	368 Tio x chaque licence
DS14_v2	61	368 To	368 To	896 To	368 Tio x chaque licence
DS15_v2	61	368 To	368 To	896 To	368 Tio x chaque licence
L8S_v2	13	368 To	368 To	416 To	368 Tio x chaque licence
E4S_v3	5	160 To	368 To	160 To	368 Tio x chaque licence
E8s_v3	13	368 To	368 To	416 To	368 Tio x chaque licence
E32S_v3	29	368 To	368 To	896 To	368 Tio x chaque licence
E48s_v3	29	368 To	368 To	896 To	368 Tio x chaque licence
E64is_v3	29	368 To	368 To	896 To	368 Tio x chaque licence
E4ds_v4	5	160 To	368 To	160 To	368 Tio x chaque licence
E8ds_v4	13	368 To	368 To	416 To	368 Tio x chaque licence
E23ds_v4	29	368 To	368 To	896 To	368 Tio x chaque licence
E48ds_v4	29	368 To	368 To	896 To	368 Tio x chaque licence
E80ids_v4	61	368 To	368 To	896 To	368 Tio x chaque licence

Un seul nœud avec licence basée sur la capacité

Taille des machines virtuelles	Disques MAX Data par nœud	Capacité système maximale avec des disques seuls	Capacité système maximale avec disques et Tiering des données
DS4_v2	29	896 To	2 Pio
DS5_v2	61	896 To	2 Pio
DS13_v2	29	896 To	2 Pio
DS14_v2	61	896 To	2 Pio

Taille des machines virtuelles	Disques MAX Data par nœud	Capacité système maximale avec des disques seuls	Capacité système maximale avec disques et Tiering des données
DS15_v2	61	896 To	2 Pio
L8S_v2	13	416 To	2 Pio
E4S_v3	5	160 To	2 Pio
E8s_v3	13	416 To	2 Pio
E32S_v3	29	896 To	2 Pio
E48s_v3	29	896 To	2 Pio
E64is_v3	29	896 To	2 Pio
E4ds_v4	5	160 To	2 Pio
E8ds_v4	13	416 To	2 Pio
E23ds_v4	29	896 To	2 Pio
E48ds_v4	29	896 To	2 Pio
E80ids_v4	61	896 To	2 Pio

Paires HA avec une licence Premium

Taille des machines virtuelles	Disques MAX Data pour une paire haute disponibilité	Capacité système maximale avec des disques seuls	Capacité système maximale avec disques et Tiering des données
DS5_v2	61	368 To	368 To
DS14_v2	61	368 To	368 To
DS15_v2	61	368 To	368 To
E8s_v3	13	104 To	368 To
E48s_v3	29	232 To	368 To
E23ds_v4	29	232 To	368 To
E48ds_v4	29	232 To	368 To
E80ids_v4	61	368 To	368 To

Paires HAUTE DISPONIBILITÉ avec un système de licence basé sur les nœuds

Taille des machines virtuelles	Disques MAX Data pour une paire haute disponibilité	Capacité système max. Avec une licence		Capacité système max. Avec plusieurs licences	
		Disques seuls	Disques + hiérarchisation des données	Disques seuls	Disques + hiérarchisation des données
DS4_v2	29	232 To	368 To	232 To	368 Tio x chaque licence
DS5_v2	61	368 To	368 To	488 To	368 Tio x chaque licence
DS13_v2	29	232 To	368 To	232 To	368 Tio x chaque licence
DS14_v2	61	368 To	368 To	488 To	368 Tio x chaque licence
DS15_v2	61	368 To	368 To	488 To	368 Tio x chaque licence
E8s_v3	13	104 To	368 To	104 To	368 Tio x chaque licence
E48s_v3	29	232 To	368 To	232 To	368 Tio x chaque licence
E8ds_v4	13	104 To	368 To	104 To	368 Tio x chaque licence
E23ds_v4	29	232 To	368 To	232 To	368 Tio x chaque licence
E48ds_v4	29	232 To	368 To	232 To	368 Tio x chaque licence
E80ids_v4	61	368 To	368 To	488 To	368 Tio x chaque licence

Paires HAUTE DISPONIBILITÉ avec une licence basée sur la capacité

Taille des machines virtuelles	Disques MAX Data pour une paire haute disponibilité	Capacité système maximale avec des disques seuls	Capacité système maximale avec disques et Tiering des données
DS4_v2	29	232 To	2 Pio
DS5_v2	61	488 To	2 Pio
DS13_v2	29	232 To	2 Pio
DS14_v2	61	488 To	2 Pio
DS15_v2	61	488 To	2 Pio
E8s_v3	13	104 To	2 Pio

Taille des machines virtuelles	Disques MAX Data pour une paire haute disponibilité	Capacité système maximale avec des disques seuls	Capacité système maximale avec disques et Tiering des données
E48s_v3	29	232 To	2 Pio
E8ds_v4	13	104 To	2 Pio
E23ds_v4	29	232 To	2 Pio
E48ds_v4	29	232 To	2 Pio
E80ids_v4	61	488 To	2 Pio

Restrictions agrégées

Cloud Volumes ONTAP utilise le stockage Azure comme disques et les regroupe dans des *agrégats*. Les agrégats fournissent du stockage aux volumes.

Paramètre	Limite
Nombre maximal d'agrégats	Identique à la limite du disque
Taille maximale de l'agrégat [1]	384 Tio de capacité brute pour un nœud [2] 352 Tio de capacité brute pour un nœud unique avec le modèle PAYGO 96 Tio de capacité brute pour les paires haute disponibilité
Disques par agrégat	1-12 [3]
Nombre maximal de groupes RAID par agrégat	1

Remarques :

1. La limite de capacité de l'agrégat dépend des disques qui composent l'agrégat. La limite n'inclut pas le stockage objet utilisé pour le Tiering des données.
2. En cas d'utilisation d'une licence basée sur les nœuds, deux licences BYOL sont nécessaires pour atteindre 384 Tio.
3. Tous les disques qui composent un agrégat doivent être de la même taille.

Limites des machines virtuelles de stockage

Certaines configurations vous permettent de créer des machines virtuelles de stockage supplémentaires pour Cloud Volumes ONTAP.

Ce sont les limites testées. Bien qu'il soit théoriquement possible de configurer des machines virtuelles de stockage supplémentaires, elles ne sont pas prises en charge.

"Découvrez comment créer des machines virtuelles de stockage supplémentaires".

Type de licence	Limite des machines virtuelles de stockage
Freemium	24 machines virtuelles de stockage total [1,2]
PayGO basé sur la capacité ou BYOL [3]	24 machines virtuelles de stockage total [1,2]

Type de licence	Limite des machines virtuelles de stockage
BYOL sur nœud [4]	24 machines virtuelles de stockage total [1,2]
Facturation basée sur un nœud	• 1 VM de stockage pour l'accès aux données • 1 VM de stockage pour la reprise après incident

1. Ces 24 machines virtuelles de stockage peuvent servir de données ou être configurées pour la reprise après incident.
2. Chaque VM de stockage peut disposer de trois LIF maximum, où deux sont des LIF de données et une LIF de gestion SVM.
3. Pour les licences basées sur la capacité, aucun coût de licence supplémentaire n'est requis pour les machines virtuelles de stockage supplémentaires, mais une charge de capacité minimale de 4 Tio par machine virtuelle de stockage. Par exemple, si vous créez deux machines virtuelles de stockage et que chacune possède une capacité provisionnée de 2 To, vous serez facturé au total de 8 Tio.
4. Le modèle BYOL basé sur les nœuds requiert une licence d'extension pour chaque machine virtuelle de stockage *service* de _données au-delà de la première machine virtuelle de stockage fournie par défaut avec Cloud Volumes ONTAP. Contactez l'équipe en charge de votre compte pour obtenir une licence d'extension de machine virtuelle de stockage.

   Les machines virtuelles de stockage que vous configurez pour la reprise après incident ne nécessitent pas de licence supplémentaire (elles sont gratuites), mais elles ne tiennent pas compte de la limite des machines virtuelles de stockage. Par exemple, si vous disposez de 12 machines virtuelles de stockage servant les données et de 12 machines virtuelles de stockage configurées pour la reprise sur incident, vous avez atteint ces limites et ne pouvez pas créer de machines virtuelles de stockage supplémentaires.

Limites au niveau des fichiers et des volumes

Stockage logique	Paramètre	Limite
Fichiers	Taille maximale	16 To
	Maximum par volume	Selon la taille du volume, jusqu'à 2 milliards
Volumes FlexClone	Profondeur de clone hiérarchique [2]	499
Volumes FlexVol	Maximale par nœud	500
	Taille minimale	20 MO
	Taille maximale	100 To
Qtrees	Maximum par volume FlexVol	4,995
Copies snapshot	Maximum par volume FlexVol	1,023

Remarques :

1. Cloud Manager ne prend pas en charge la configuration ou l'orchestration de la reprise après incident SVM. Il ne prend pas non plus en charge les tâches relatives au stockage sur une SVM supplémentaire.

Vous devez utiliser System Manager ou l'interface de ligne de commande pour la reprise après incident SVM.

- "Guide de préparation rapide pour la reprise après incident du SVM"
- "Guide de reprise après incident de SVM Express"

2. La profondeur de clone hiérarchique correspond à la profondeur maximale d'une hiérarchie imbriquée de volumes FlexClone qui peut être créée à partir d'un seul volume FlexVol.

Limites de stockage iSCSI

Stockage iSCSI	Paramètre	Limite
LUN	Maximale par nœud	1,024
	Nombre maximal de mappages de LUN	1,024
	Taille maximale	16 To
	Maximum par volume	512
igroups	Maximale par nœud	256
Initiateurs	Maximale par nœud	512
	Maximum par groupe initiateur	128
Sessions iSCSI	Maximale par nœud	1,024
Lifs	Maximum par port	32
	Maximum par ensemble de ports	32
Porsets	Maximale par nœud	256

Limites de stockage dans Google Cloud

Cloud Volumes ONTAP présente des limites de configuration du stockage pour assurer des opérations fiables. Pour des performances optimales, ne configurez pas votre système aux valeurs maximales.

Capacité système maximale par licence

La capacité système maximale d'un système Cloud Volumes ONTAP est déterminée par sa licence. La capacité système maximale inclut le stockage sur disque et le stockage objet utilisé pour le Tiering des données.

NetApp ne prend pas en charge le dépassement de la limite de capacité système. Si vous atteignez la limite de capacité sous licence, Cloud Manager affiche un message d'action requise et ne vous permet plus d'ajouter des disques supplémentaires.

Pour certaines configurations, les limites de disque vous empêchent d'atteindre la limite de capacité en utilisant uniquement des disques. Vous pouvez atteindre la limite de capacité de "tiering des données inactives vers le stockage objet". Pour plus de détails, reportez-vous aux limites de disques ci-dessous.

Licence	Capacité système maximale (disques + stockage objet)
Fréemium	500 GO
PAYGO Explore	2 To (le Tiering des données n'est pas pris en charge par Explore)
PAIEMENT À L'UTILISATION Standard	10 TO
PAIEMENT À L'UTILISATION Premium	368 TO
Licence basée sur les nœuds	368 To par licence
Licence basée sur la capacité	2 Pio

Pour une paire HA, la capacité autorisée est-elle limitée par nœud ou par paire HA entière ?

La limite de capacité s'adresse à l'ensemble de la paire haute disponibilité. Il n'est pas par nœud. Par exemple, si vous utilisez la licence Premium, vous pouvez disposer d'une capacité maximale de 368 To entre les deux nœuds.

Dans le cas d'une paire haute disponibilité, les données en miroir sont-elles prises en compte par rapport à la limite de capacité sous licence ?

Non, ce n'est pas le cas. Les données d'une paire HA sont mises en miroir de manière synchrone entre les nœuds, de sorte que les données soient disponibles en cas de défaillance dans Google Cloud. Par exemple, si vous achetez un disque de 8 To sur le nœud A, Cloud Manager alloue également un disque de 8 To sur le nœud B utilisé pour les données en miroir. Bien que 16 To de capacité aient été provisionnés, seulement 8 To comptent par rapport à la limite de licence.

Limites de disque et de hiérarchisation

Le tableau ci-dessous présente la capacité maximale du système avec des disques seuls et des disques avec Tiering des données inactives vers le stockage objet. Les limites de disque sont spécifiques aux disques qui contiennent des données utilisateur. Les limites n'incluent pas le disque d'amorçage et le disque racine.

Paramètre	Limite
Nombre maximal de disques de données	• 124 pour les systèmes à un seul nœud • 123 par nœud pour les paires haute disponibilité
Taille maximale des disques	64 TO
Capacité système maximale avec disques seuls	256 TO [1]
Capacité système maximale avec disques et Tiering des données inactives vers un compartiment Google Cloud Storage	Dépend de la licence. Voir le tableau ci-dessus.

[1] cette limite est définie par les limites des machines virtuelles dans Google Cloud Platform.

Restrictions agrégées

Cloud Volumes ONTAP regroupe les disques Google Cloud Platform dans des *aggrégats*. Les agrégats

fournissent du stockage aux volumes.

Paramètre	Limite
Nombre maximal d'agrégats de données [1]	• 99 pour un seul nœud • 64 pour l'ensemble d'une paire haute disponibilité
Taille maximale des agrégats	256 To de capacité brute [2]
Disques par agrégat	1-6 [3]
Nombre maximal de groupes RAID par agrégat	1

Remarques :

1. Le nombre maximal d'agrégats de données n'inclut pas l'agrégat racine.
2. La limite de capacité de l'agrégat dépend des disques qui composent l'agrégat. La limite n'inclut pas le stockage objet utilisé pour le Tiering des données.
3. Tous les disques qui composent un agrégat doivent être de la même taille.

Limites de stockage logique

Stockage logique	Paramètre	Limite
Machines virtuelles de stockage (SVM)	Nombre maximal pour Cloud Volumes ONTAP (paire HA ou nœud unique)	Un SVM de service des données et un SVM de destination utilisés pour la reprise après incident. Vous pouvez activer le SVM de destination pour l'accès aux données en cas de panne sur le SVM source. [1] le SVM qui transmet les données couvre l'ensemble du système Cloud Volumes ONTAP (paire HA ou nœud unique).
Fichiers	Taille maximale	16 TO
	Maximum par volume	Selon la taille du volume, jusqu'à 2 milliards
Volumes FlexClone	Profondeur de clone hiérarchique [2]	499
Volumes FlexVol	Maximale par nœud	500
	Taille minimale	20 MO
	Taille maximale	100 TO
Qtrees	Maximum par volume FlexVol	4,995
Copies snapshot	Maximum par volume FlexVol	1,023

Remarques :

1. Cloud Manager ne prend pas en charge la configuration ou l'orchestration de la reprise après incident SVM. Il ne prend pas non plus en charge les tâches relatives au stockage sur une SVM supplémentaire. Vous devez utiliser System Manager ou l'interface de ligne de commande pour la reprise après incident SVM.

- "Guide de préparation rapide pour la reprise après incident du SVM"
- "Guide de reprise après incident de SVM Express"

2. La profondeur de clone hiérarchique correspond à la profondeur maximale d'une hiérarchie imbriquée de volumes FlexClone qui peut être créée à partir d'un seul volume FlexVol.

Limites de stockage iSCSI

Stockage iSCSI	Paramètre	Limite
LUN	Maximale par nœud	1,024
	Nombre maximal de mappages de LUN	1,024
	Taille maximale	16 TO
	Maximum par volume	512
igroups	Maximale par nœud	256
Initiateurs	Maximale par nœud	512
	Maximum par groupe initiateur	128
Sessions iSCSI	Maximale par nœud	1,024
Lifs	Maximum par port	1
	Maximum par ensemble de ports	32
Porsets	Maximale par nœud	256

Problèmes connus

Les problèmes connus identifient les problèmes susceptibles de vous empêcher d'utiliser cette version du produit avec succès.

Cette version ne contient aucun problème connu spécifique à Cloud Volumes ONTAP.

Vous trouverez les problèmes connus relatifs au logiciel ONTAP dans le "Notes de version de ONTAP".

Limites connues

Restrictions applicables dans tous les fournisseurs de cloud

Les limitations connues identifient les plateformes, les périphériques ou les fonctions qui ne sont pas pris en charge par cette version du produit, ou qui ne fonctionnent pas correctement avec elle. Examinez attentivement ces limites.

Cloud Volumes ONTAP s'applique à tous les fournisseurs cloud : AWS, Azure et Google Cloud.

Le déploiement Cloud Volumes ONTAP ne doit pas être modifié depuis la console de votre fournisseur cloud

Toute modification de la configuration d'un système Cloud Volumes ONTAP depuis la console de votre fournisseur cloud entraîne une configuration non prise en charge. Toute modification des ressources Cloud Volumes ONTAP créés et gérées par Cloud Manager peut avoir un impact sur la stabilité du système et la capacité de Cloud Manager à gérer le système.

Les disques et les agrégats doivent être gérés depuis Cloud Manager

Tous les disques et agrégats doivent être créés et supprimés directement de Cloud Manager. Vous ne devez pas effectuer ces actions à partir d'un autre outil de gestion. Cela peut avoir un impact sur la stabilité du système, entraver la possibilité d'ajouter des disques à l'avenir et générer potentiellement des frais de fournisseur de cloud redondant.

Les mises à jour logicielles doivent être effectuées par Cloud Manager

La mise à niveau d'Cloud Volumes ONTAP doit être effectuée depuis Cloud Manager. Vous ne devez pas mettre à niveau Cloud Volumes ONTAP à l'aide de System Manager ou de l'interface de ligne de commandes. Cela peut affecter la stabilité du système.

Les snapshots des fournisseurs cloud ne doivent pas être utilisés dans vos plans de sauvegarde et de restauration

Vous ne devez pas utiliser les copies Snapshot de votre fournisseur cloud dans le cadre de votre plan de sauvegarde et de restauration des données Cloud Volumes ONTAP. Utilisez toujours des copies Snapshot ONTAP ou des solutions de sauvegarde tierces pour sauvegarder et restaurer les données hébergées sur Cloud Volumes ONTAP.

"Découvrez comment utiliser Cloud Backup Service pour sauvegarder et restaurer des données ONTAP".

> Les points de cohérence ONTAP dans le système de fichiers WAFL déterminent la cohérence des données. Seul ONTAP peut suspendre le système de fichiers WAFL pour assurer une sauvegarde cohérente après panne.

Solutions automatiques de gestion des ressources applicatives

Les solutions automatiques de gestion des ressources applicatives ne doivent pas gérer les systèmes Cloud Volumes ONTAP. Cela peut entraîner une modification de la configuration non prise en charge. Par exemple, la

solution peut remplacer Cloud Volumes ONTAP par un type d'instance de machine virtuelle non pris en charge.

Soutien dans les régions chinoises

Cloud Volumes ONTAP est pris en charge dans les régions chinoises comme suit.

- Cloud Volumes ONTAP 9.6 est pris en charge dans les régions AWS Chine.
- Les systèmes à un seul nœud sont pris en charge.
- Les licences achetées directement auprès de NetApp sont prises en charge.

Tous les autres emplacements, versions, configurations et licences ne sont pas pris en charge.

Cloud Volumes ONTAP prend en charge les instances de machine virtuelle réservées et à la demande

Cloud Volumes ONTAP peut être exécuté sur une instance de machine virtuelle réservée ou à la demande auprès de votre fournisseur cloud. Les autres types d'instances de VM ne sont pas pris en charge.

Nombre maximal d'opérations de réplication simultanées

Le nombre maximal de transferts SnapMirror ou SnapVault simultanés pour Cloud Volumes ONTAP est de 100 par nœud, indépendamment du type d'instance ou du type d'ordinateur.

Limitation des licences SnapManager

Les licences SnapManager par serveur sont prises en charge par Cloud Volumes ONTAP. Les licences par système de stockage (suite SnapManager) ne sont pas prises en charge.

Fonctions ONTAP non prises en charge

Les fonctionnalités suivantes ne sont pas prises en charge par Cloud Volumes ONTAP :

- Déduplication à la volée au niveau des agrégats
- La déduplication en arrière-plan au niveau de l'agrégat
- Protection contre les ransomwares
- Centre de maintenance du disque
- Nettoyage de disque
- Mise en miroir FabricPool
- Fibre Channel (FC)
- Pools Flash
- Infinite volumes
- Groupes d'interface
- Le basculement LIF monomode d'un cluster
- MetroCluster
- ONTAP S3 dans AWS et Google Cloud (le protocole S3 est pris en charge dans Azure)
- RAID4, RAID-DP, RAID-TEC (RAID0 PRIS EN CHARGE)

- Le processeur de service
- Modes SnapLock Compliance et Enterprise (seul le mode WORM cloud est pris en charge)
- SnapMirror synchrone
- VLAN

Restrictions connues dans AWS

Les limitations connues suivantes sont spécifiques à Cloud Volumes ONTAP dans Amazon Web Services. N'oubliez pas de consulter également "Restrictions liées à Cloud Volumes ONTAP dans tous les fournisseurs de cloud".

Limites d'AWS Outpost

Si vous disposez d'un poste externe AWS, vous pouvez déployer Cloud Volumes ONTAP dans cet envoi en sélectionnant le VPC Outpost dans l'assistant Environnement de travail. L'expérience est la même que tout autre VPC qui réside dans AWS. Notez que vous devez d'abord déployer un connecteur dans votre courrier d'envoi AWS.

Quelques limites peuvent être soulignent :

- Actuellement, seuls les systèmes Cloud Volumes ONTAP à un seul nœud sont pris en charge
- Les instances EC2 que vous pouvez utiliser avec Cloud Volumes ONTAP sont limitées à ce que votre Outpost propose
- Seuls les disques SSD polyvalents (gp2) sont pris en charge à l'heure actuelle

Limites de Flash cache

Les types d'instances C5D et R5D incluent le stockage NVMe local, que Cloud Volumes ONTAP utilise comme *Flash cache*. Notez les limites suivantes :

- La compression doit être désactivée sur tous les volumes pour tirer parti des améliorations des performances de Flash cache.

  Vous pouvez choisir aucune efficacité du stockage lors de la création d'un volume depuis Cloud Manager, ou encore créer un volume, puis "Désactiver la compression des données à l'aide de l'interface de ligne de commande".

- La réactivation du cache après un redémarrage n'est pas prise en charge avec Cloud Volumes ONTAP.

Fausses alarmes signalées par Amazon CloudWatch

Cloud Volumes ONTAP ne libère pas les processeurs lorsqu'ils sont inactifs "Amazon CloudWatch" Peut signaler un avertissement CPU élevé pour l'instance EC2 car celui-ci détecte une utilisation à 100 %. Vous pouvez ignorer cette alarme. La commande ONTAP statistics affiche la véritable utilisation des CPU.

Les paires haute disponibilité Cloud Volumes ONTAP ne prennent pas en charge le rétablissement immédiat du stockage

Après le redémarrage d'un nœud, le partenaire doit synchroniser les données pour qu'il puisse renvoyer le système de stockage. Le temps nécessaire pour resynchroniser les données dépend de la quantité de

données écrites par les clients alors que le nœud était en panne et de la vitesse d'écriture des données pendant le rétablissement.

"Découvrez le fonctionnement du stockage dans une paire haute disponibilité Cloud Volumes ONTAP s'exécutant dans AWS".

Restrictions connues dans Azure

Les limitations connues suivantes sont spécifiques à Cloud Volumes ONTAP dans Microsoft Azure. N'oubliez pas de consulter également "Restrictions liées à Cloud Volumes ONTAP dans tous les fournisseurs de cloud".

Limites de Flash cache

Le type de machine virtuelle Standard_L8S_v2 inclut le stockage NVMe local, utilisé par Cloud Volumes ONTAP comme *Flash cache*. Notez les limitations suivantes pour Flash cache :

- La compression doit être désactivée sur tous les volumes pour tirer parti des améliorations des performances de Flash cache.

  Vous pouvez choisir aucune efficacité du stockage lors de la création d'un volume depuis Cloud Manager, ou encore créer un volume, puis "Désactiver la compression des données à l'aide de l'interface de ligne de commande".

- La réactivation du cache après un redémarrage n'est pas prise en charge avec Cloud Volumes ONTAP.

Limitations de LA HAUTE DISPONIBILITÉ

Les paires HAUTE DISPONIBILITÉ ne sont pas prises en charge dans certaines régions.

"Affichez la liste des régions Azure prises en charge"

Restrictions connues dans Google Cloud

Les limitations connues suivantes sont spécifiques à Cloud Volumes ONTAP dans Google Cloud Platform. N'oubliez pas de consulter également "Restrictions liées à Cloud Volumes ONTAP dans tous les fournisseurs de cloud".

Limitation avec la mise en miroir des paquets

"Mise en miroir de paquets" Doit être désactivé dans le VPC Google Cloud dans lequel vous déployez Cloud Volumes ONTAP.

Cloud Volumes ONTAP ne peut pas fonctionner correctement si la mise en miroir des paquets est activée.

Limitations de Google Private Service Connect

Si vous tirez parti "Google Private Service Connect" Dans le VPC dans lequel vous déployez Cloud Volumes ONTAP, vous devez implémenter des enregistrements DNS qui transmettent le trafic au trafic requis "Terminaux API Cloud Manager".

Le Tiering des données d’Cloud Volumes ONTAP dans un compartiment Google Cloud Storage n’est pas pris en charge actuellement avec Private Service Connect.

Les intégrations avec les fournisseurs cloud

Cette page décrit comment NetApp travaille avec les fournisseurs cloud pour résoudre les problèmes potentiels.

Bonnes pratiques de support collaboratif

NetApp s'engage à fournir au Titulaire de Licence un support technique afin de mettre en œuvre tous les efforts commercialement raisonnables pour résoudre les problèmes de support technique de Cloud Volumes ONTAP lorsqu'ils sont signalés par le Titulaire de Licence. NetApp et le fournisseur de cloud concerné ne disposent d'aucune obligation de support direct concernant les logiciels ou l'infrastructure sous licence de l'autre fournisseur.

NetApp a mis en place des outils visant à établir des relations avec les fournisseurs clouds en vigueur sur les problèmes techniques des clients susceptibles d'être liés aux services du fournisseur cloud concerné. Cependant, La meilleure façon de maintenir un flux de support transparent consiste à (i) maintenir un contrat de support en cours avec NetApp et le fournisseur cloud concerné, et (ii) coordonner des réunions de réaffectation communes avec NetApp et le fournisseur cloud en cas de problème technique et en cas de clarté du besoin sur quels produits ou services sont à l'origine de ces problèmes techniques.

Événements de maintenance Azure

Microsoft planifie et annonce par programmation les événements de maintenance sur son infrastructure Azure VM (Virtual machine) qui peuvent affecter les machines virtuelles Cloud Volumes ONTAP. Ces événements sont annoncés 15 minutes avant la fenêtre de maintenance.

La gestion spéciale des événements de maintenance est prise en charge pour les paires haute disponibilité Cloud Volumes ONTAP. Afin de préserver l'intégrité des applications, nous procédons à un basculement préventif qui donne la priorité à la stabilité, car toute perte de connectivité de plus de 15 secondes désactive les fonctionnalités de basculement.

Lorsque la fenêtre de maintenance est annoncée, le nœud partenaire du nœud ciblé effectue un basculement. Une fois la maintenance terminée, un rétablissement est lancé. Après le retour, la paire HA est censée revenir à un état sain. Le cas échéant, contactez le support NetApp pour obtenir de l'aide. Notez que les événements de maintenance sont ciblés sur l'une des machines virtuelles d'une paire haute disponibilité à la fois, et en général, les deux nœuds sont ciblés dans un délai relativement court.

Les clients CIFS/SMB qui utilisent des partages CIFS disponibles en continu sur Cloud Volumes ONTAP subissent une perte de session lorsqu'un basculement a lieu. Lorsque l'agrégat utilisé par la session est renvoyé au nœud de rattachement de l'agrégat. Il s'agit d'une limitation imposée par le protocole CIFS/SMB lui-même. Les clients peuvent utiliser des produits tiers pour éviter tout problème de basculement ou de rétablissement. Pour obtenir de l'aide, contactez le support NetApp.

Mentions légales

Les mentions légales donnent accès aux déclarations de copyright, aux marques, aux brevets, etc.

Droits d'auteur

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

Marques déposées

NetApp, le logo NETAPP et les marques mentionnées sur la page des marques commerciales NetApp sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

Brevets

Vous trouverez une liste actuelle des brevets appartenant à NetApp à l'adresse suivante :

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

Politique de confidentialité

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

Source ouverte

Les fichiers de notification fournissent des informations sur les droits d'auteur et les licences de tiers utilisés dans le logiciel NetApp.

- "Avis concernant le médiateur Cloud Volumes ONTAP 9.10.1 dans AWS"
- "Avis concernant le médiateur de Cloud Volumes ONTAP 9.10.1 dans Google Cloud"

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.